

SWOMPS 力-位移曲线新数据集阶段汇报

生成时间：2026-05-15 13:29 | 工作目录：F:/TPMS/origami_experiments/curve_dataset

1. 工作目标

本阶段目标是在原始折纸数据集生成逻辑基础上，借鉴 GraphMetaMat 的“完整物理响应离散化存储”思路，构造新的机器学习数据集：输入为原始 8 个结构与材料参数，输出为多工况力-位移响应曲线。

项目	当前设定
输入 X	pattern, m, n, tcrease, tpanel, W, creaseE, panelE
输出 Y	6 个工况的力-位移曲线
工况	bending/axial $\times$ deployment 0.3, 0.6, 0.9
曲线离散点	每条曲线 30 个加载步
单样本目标形状	displacement: [6, 30], curve_raw: [6, 30, 2]
仿真工具	MATLAB R2020b + SWOMPS/OrigamiSimulator

2. 当前有效数据

类别	数量	范围或说明
Miura	26	miura_00001 至 miura_00026
TMP	3	tmp_00001 至 tmp_00003
合计 CSV	29	每个 CSV 为 $6 \times 30 = 180$ 行
打包训练集	23	data/origami_curve_train.npz
打包测试集	6	data/origami_curve_test.npz

最新打包数据集包含 29 个完整样本，训练/测试切分为 23/6。该数据量只适合验证数据链路和模型接口，不适合作为正式性能结论。

3. 仿真质量自审结果

已对当前 29 个样本进行结构、收敛、数值合法性和与原始刚度标签一致性检查。没有发现结构性错误。

检查项	结果
行数与工况	每个样本 180 行, curve_id = 0..5
加载步	每条曲线 step = 1..30
收敛	converged 全部为 True
数值合法性	无 NaN/Inf, 位移为正
单调性	力单调递增, 位移单调递增
失败日志	无失败样本, stderr 为空

与原始刚度标签的一致性

来源	曲线数	平均相对误差	95 分位误差	最大误差	Secant CV 平均值
Miura	156	0.53%	1.75%	9.25%	0.17%
TMP	18	1.41%	4.48%	10.19%	0.44%

说明：误差并不表示仿真错误。原始数据的刚度来自 3 步加载末端等效刚度；当前数据保存 30 步完整曲线。若响应存在轻微非线性，二者不会完全相同。

4. 模型读取与训练 Smoke Test

为了验证新数据能进入模型端，已训练两个最小 MLP：forward 模型学习 8 参数到 180 维曲线，inverse 模型学习 180 维曲线到 8 参数。该实验只验证读取、shape、反向传播和优化链路。

项目	数值
PyTorch 版本	2.7.0+cu128
训练/测试样本	16 / 4
输入维度	8
曲线目标维度	180
curve_raw 训练形状	[16, 6, 30, 2]
curve_raw 测试形状	[4, 6, 30, 2]

模型	初始训练 MSE	最终训练 MSE	训练降幅	最终测试 MSE
Forward: X 到曲线	1.1096	0.000013	100.00%	0.1607
Inverse: 曲线到 X	1.0106	0.01365	98.65%	0.8068

结论：数据读取、标准化、张量形状、反向传播和优化链路均已跑通。测试误差不作为模型泛化能力结论，因为当前样本量过小。

5. 发现的问题与工程判断

问题	观察	影响
GPU 加速不可用	SWOMPS/MATLAB 求解主要依赖 CPU	不能像 PyTorch 训练一样直接用 GPU 提速
多 MATLAB 并行不合适	两个实例并行时 Miura 明显变慢	资源争用导致总吞吐下降
TMP 明显更慢	TMP 平均输出间隔约 6.2 min	全量顺序跑耗时较高
全量 4000 不宜直接启动	已主动停止 200/50 长任务	需要分段、审计、再扩展

当前判断

仿真结果本身没有发现结构性问题；真正的瓶颈是计算耗时。大批量数据可以继续做，但应该采用单 MATLAB 实例、分阶段运行，并在每个阶段结束后自动审计和打包。

6. 下一步建议

阶段	建议动作	目的
短期	继续 Miura: StartIndex 27 起, 先跑到 100	扩大 Miura 样本并观察耗时稳定性
短期	继续 TMP: StartIndex 2004 起, 先跑到 2010	验证 TMP 后续样本稳定性
每阶段结束	运行审计与 build_curve_dataset_npz.py --allow-partial	避免错误数据进入训练集
模型侧	将正式 forward/inverse 模型适配 180 维曲线目标	从 smoke test 转向正式实验
论文侧	报告 SWOMPS 数据集与少量高保真验证的关系	说明仿真可信度与工程意义

关键文件

文件	作用
CURRENT_STATUS.md	当前工作区状态说明
raw_curves/*.csv	逐样本力-位移曲线
data/origami_curve_train.npz	模型训练数据
smoke_results/mixed_batch_audit.json	最新仿真审计结果
smoke_results/curve_smoke_metrics.json	模型读取/训练 smoke test 结果

推荐汇报结论: 数据集构造路线已经跑通; 当前瓶颈不是模型接口, 而是 SWOMPS 批量仿真吞吐。后续应优先优化分段运行与自动审计流程, 再扩大样本规模。